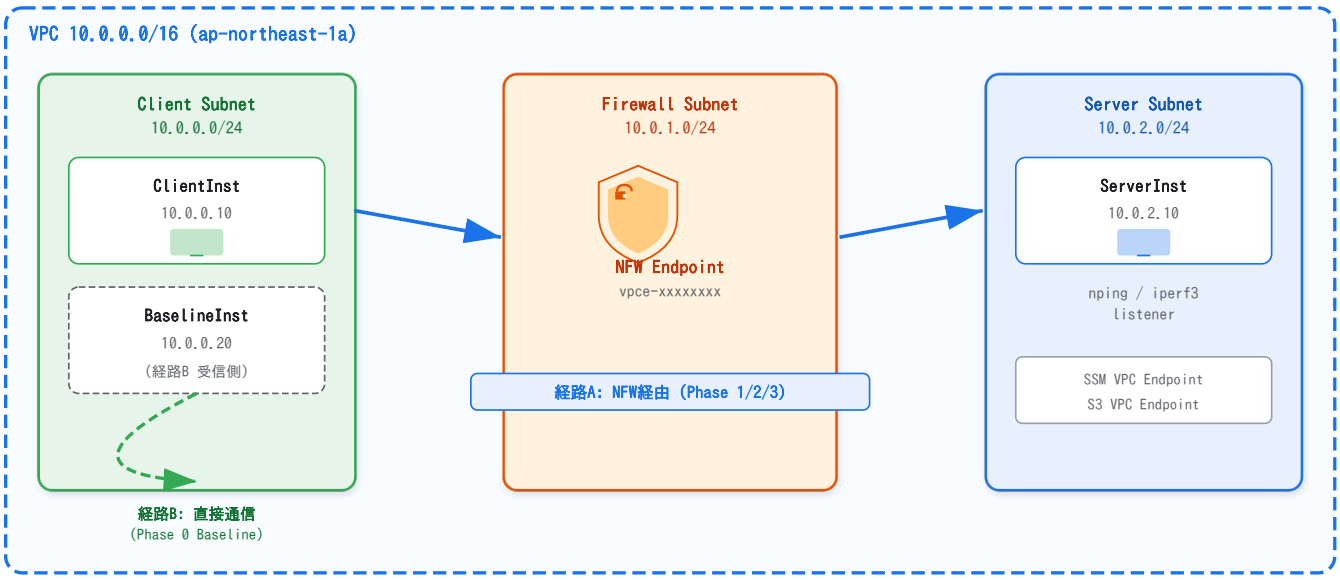
BENCHMARK REPORT

AWS Network Firewall
レイテンシーベンチマーク 実測レポート

▶ 作成日: 2026年3月19日　▶ リージョン: ap-northeast-1　▶ インスタンス: c5.large

▶ AZ: ap-northeast-1a

1 テスト構成アーキテクチャ



※ ルートテーブル: Client subnet → IGW/NFW Endpoint; Firewall subnet → Server subnet

同一 AZ (ap-northeast-1a) 内の構成。経路A は ClientInst → NFW Endpoint (Firewall Subnet) → ServerInst を経由。 経路B は ClientInst → BaselineInst の同一サブネット直接通信でベースラインを計測。

2 テスト環境

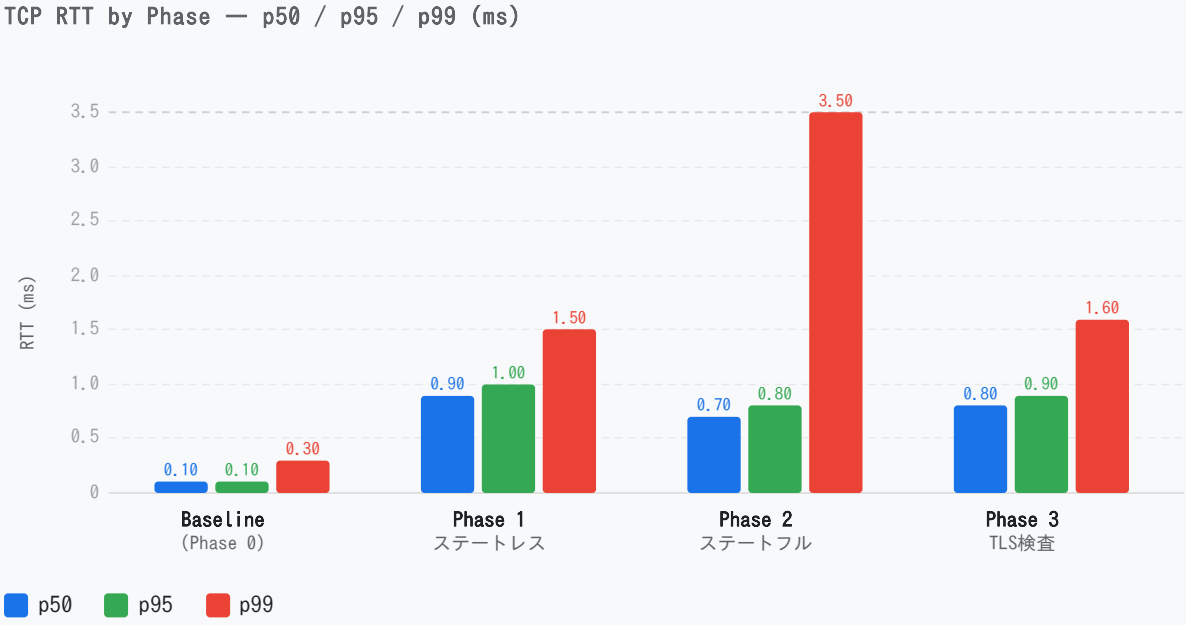
項目	内容
リージョン / AZ	ap-northeast-1 / ap-northeast-1a
インスタンスタイプ	c5.large (3台: ClientInst / BaselineInst / ServerInst)
OS	Amazon Linux 2023
計測ツール	nping (TCP RTT, n=100, 100pps, port 5201) ping (ICMP RTT, n=100, 0.1秒間隔) iperf3 (スループット, 10秒) curl (HTTPS TLS ハンドシェイク, n=50)
NFW ルールグループ	ステートレス: TCP+ICMP pass (優先度 100) ステートフル: Suricata pass all (STRICT_ORDER)
TLS 検査構成 (Phase 3)	AWS Certificate Manager + TLS inspection configuration (STRICT_ORDER)

3 フェーズ定義

Phase	構成	ファイアウォールポリシー
Phase 0 Baseline	同一サブネット直接通信 (Client → BaselineInst)	NFW 経由なし
Phase 1	NFW 経由 ステートレスルールのみ	statelessDefaultActions = aws:pass
Phase 2	NFW 経由 ステートフルルール追加	statelessDefaultActions = aws:forward_to_sfe ステートフル: Suricata pass all
Phase 3	NFW 経由 TLS 検査有効	STRICT_ORDER + TLS inspection config

4 計測結果

4-1. TCP RTT　nping, Port 5201, n=100, 100pps

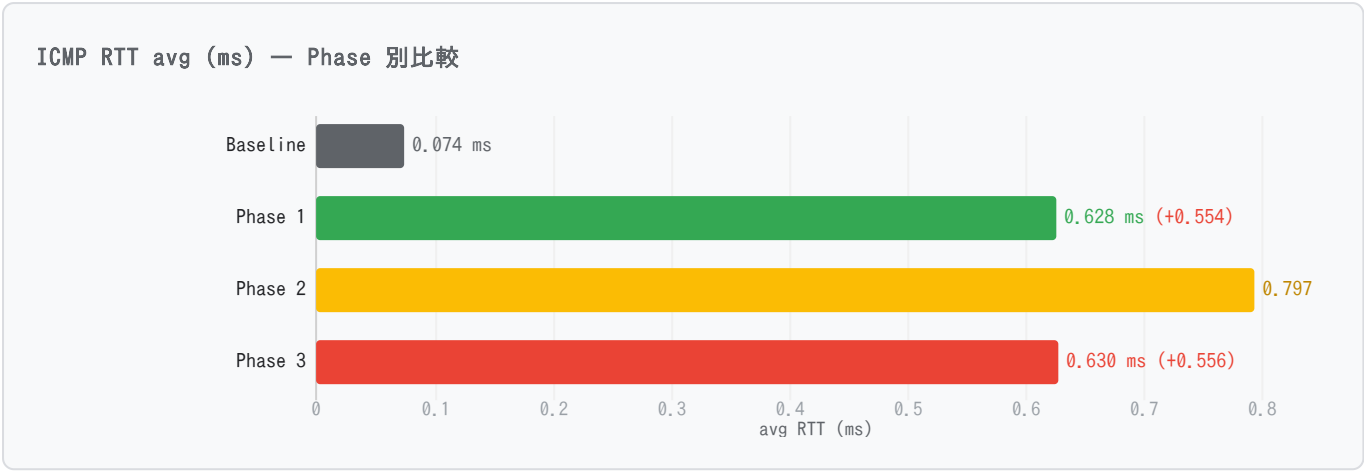


パーセンタイル	Baseline (Phase 0)	Phase 1	Phase 2	Phase 3
p50	0.100 ms	0.900 ms	0.700 ms	0.800 ms
p95	0.100 ms	1.000 ms	0.800 ms	0.900 ms
p99	0.300 ms	1.500 ms	**3.500 ms**	1.600 ms
NFW 追加レイテンシー (p50)	—	**+0.800 ms**	**+0.600 ms**	**+0.700 ms**

Phase 2 の p99 が **3.500 ms** と突出して高い。ステートフル処理による初回フロー検査コストが尾部レイテンシーに影響している。

⚠ Phase 1 と Phase 2 の p50 逆転について:
Phase 1 (0.900 ms) > Phase 2 (0.700 ms) という結果はステートフルルールの方が速いことを意味しない。
nping の RTT 分解能は **0.1 ms 単位**であり、差分 0.2 ms はツールの最小刻み幅 2 つ分に過ぎない。 本来ステートフル処理のコストはゼロより大きいため、この差は**測定誤差・タイミングノイズの範囲内**と判断する。 厳密な比較には複数セッションの平均化と高分解能ツール（hping3 など）が必要。

4-2. ICMP RTT　ping, n=100, 0.1秒間隔



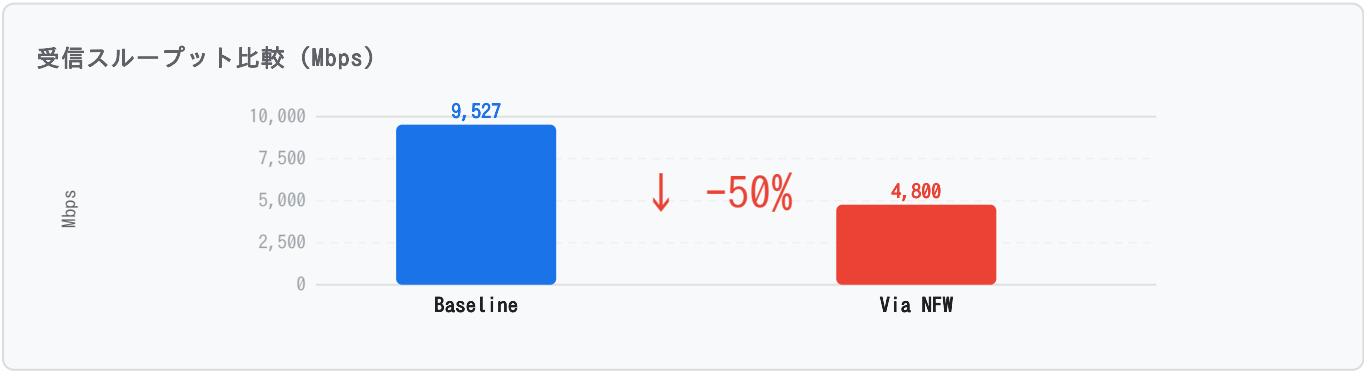
指標	Baseline	Phase 1	Phase 2	Phase 3
avg RTT	0.074 ms	0.628 ms	0.797 ms	0.630 ms
Delta (vs Baseline)	—	**+0.554 ms**	**+0.723 ms**	**+0.556 ms**

4-3. HTTPS TLS ハンドシェイク　curl, n=50, Phase 3 のみ

指標	Baseline (直接)	Via NFW (TLS検査)	Delta
TCP connect p50	0.136 ms	1.463 ms	+1.327 ms
TLS handshake p50	3.146 ms	4.859 ms	+1.713 ms
TLS handshake p95	3.365 ms	5.193 ms	+1.828 ms

> ✓ **自前計測で AWS 公式を裏付け:**
> TLS ハンドシェイクの追加レイテンシー **+1.713 ms (p50)** は、 AWS Security Blog が述べる「シングルミリ秒台 (single-digit milliseconds)」と一致する。 公式ドキュメントに具体的な数値がない中、自前の実測でこれを検証できた点は本ベンチマークの主要な成果の一つ。

4-4. スループット　iperf3, 10秒, 単一フロー



計測	Baseline	Via NFW	差分
受信スループット	9,527 Mbps	4,800 Mbps	-50%

> ⚠ **この数値の読み方に注意:**
> これは **単一 TCP フロー** の計測値であり、「NFW を入れるとスループットが半減する」という一般則ではない。 iperf3 のデフォルト（-P 1）は単一フローのため、NFW の分散処理ボリュームとは異なる条件になる。 本番環境では複数フローが並走するため、iperf3 -P 4 等のマルチフロー計測で大きく改善する可能性がある。 スループット要件がある場合は、**実際のトラフィックパターンで個別に検証すること**を強く推奨する。

5 考察・まとめ

- **ステートレスルールのみ（Phase 1）でも TCP RTT p50 で +0.8ms** の追加レイテンシーが発生。 NFW エンドポイントを経由するだけで生じる固定コストであり、ルールの複雑さに依存しない。
- **ステートフルルール追加（Phase 2）は p50/p95 が微減**（nping 分解能 0.1ms 以内の差のため測定誤差の範囲内、有意差なし）。ただし **p99 が 3.5ms と大幅に増加**。 ステートフル処理による初回フロー検査コストが尾部レイテンシーに影響している。
- **TLS 検査（Phase 3）の TCP RTT は Phase 1/2 と同程度**。追加の TCP レイテンシーはほぼなし。 ただし **TLS ハンドシェイクが +1.7ms（p50）**。 AWS 公式 Security Blog の「シングルミリ秒台（single-digit milliseconds）」という記述を**自前計測で裏付けた**点は本ベンチマークの主要な成果。
- **スループットは単一フロー計測で約半減（9.5→4.8 Gbps）**。 ただしこれは iperf3 -P 1（単一フロー）の結果であり、マルチフロー環境での値ではない。 本番トラフィックでの影響は個別計測が必要（iperf3 -P 4 等を推奨）。

> **口頭説明用ワンライナー:**
> 「実測では、ステートレスのみで +0.8ms、ステートフル追加でも p50 は同程度（p99 は +3.5ms）、 TLS 検査の TCP RTT への追加影響はほぼなし、TLS ハンドシェイクは +1.7ms でした。」

Phase	TCP RTT p50 追加	TCP RTT p99 追加	ICMP avg 追加	TLS HS p50 追加	スループット
Phase 0 Baseline	—	—	—	—	9,527 Mbps
Phase 1 ステートレス	+0.800 ms	+1.200 ms	+0.554 ms	—	4,800 Mbps
Phase 2 ステートフル	+0.600 ms	+3.200 ms	+0.723 ms	—	—
Phase 3 TLS 検査	+0.700 ms	+1.300 ms	+0.556 ms	+1.713 ms	—

6 注意事項

- nping の RTT 精度は 0.1ms 単位のため、p50/p95 の分解能に限界がある（最小分解能 0.1ms）。
- 単一フロー計測のため、マルチフロー環境での結果は異なる場合がある（スループットは特に影響が大きい）。
- 計測は単一の計測セッション（各フェーズ1回）のため、統計的信頼性には限界がある。複数回の計測による平均化が推奨される。
- NFW エンドポイントや EC2 インスタンスのリソース状況によって結果が変動する場合がある。
